

РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 3



Теория вероятностей и математическая
статистика

Лекция 5

Нормальное распределение.
Закон больших чисел

Для студентов ИИТ

Берков Николай Андреевич

12 апреля 2024г

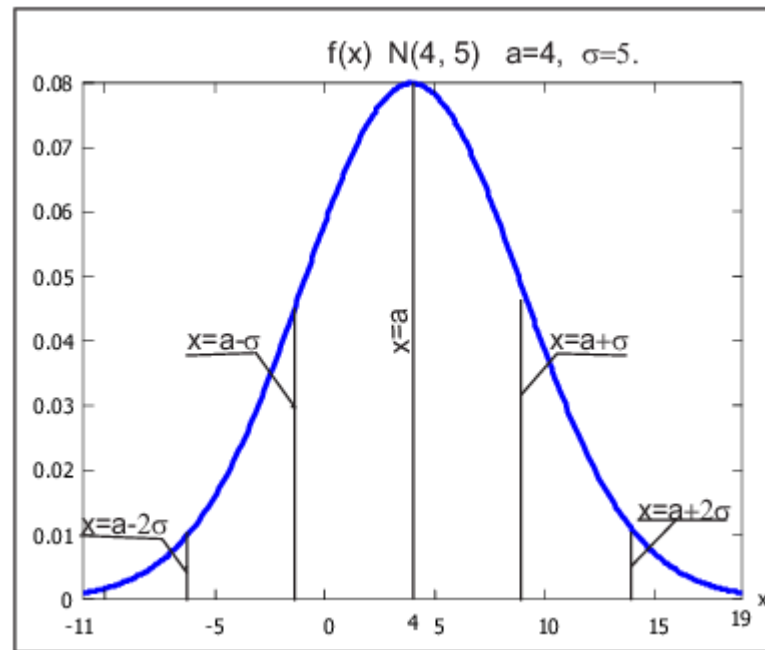
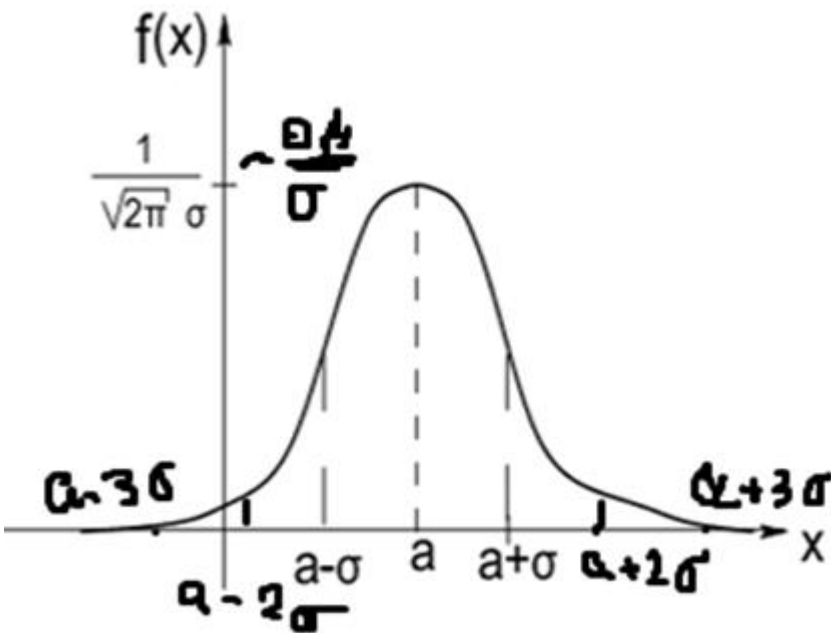
Нормальное распределение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.5. Случайная величина ξ имеет нормальное распределение с параметрами a и σ , если её плотность распределения имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}. \quad (5.1)$$

Нормальное распределение определяется двумя параметрами a и σ .

В дальнейшем кратко нормальное распределение будем записывать так: $\xi \sim N(a; \sigma)$.



Функция плотности нормального распределения

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}. \quad (5.1)$$

Докажем, что $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \left[\begin{array}{l} \frac{(x-a)}{\sigma} = t \implies x = \sigma t + a \\ dx = \sigma dt \end{array} \right] = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{t^2}{2}} \sigma dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}. \quad \text{Это интеграл Пуассона. Получаем:}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

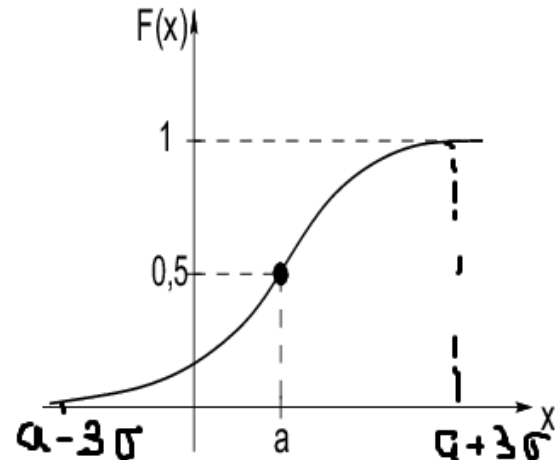


Функция распределения $F(x)$ для нормального закона

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt.$$

Замена: $\left[\begin{array}{l} \frac{(t-a)}{\sigma} = z \implies t = \sigma z + a \\ dt = \sigma dz \end{array} \right]$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{z^2}{2}} dz + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\frac{x-a}{\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 0,5 + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$



Использовали: $\int_{-\infty}^0 e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}.$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Получили: $F(x) = 0,5 + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$



Математическое ожидание нормально распределённой случайной величины

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \left[\begin{array}{l} \frac{(x-a)}{\sigma} = t \implies x = \sigma t + a \\ dx = \sigma dt \end{array} \right] =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma t + a) e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt =$$

$$= 0 + \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0 + a = a.$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}$$



Найдём теперь числовое значение для дисперсии

$$= \int_0^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}$$

$$\begin{aligned} D(\xi) &= M(\xi - M(\xi))^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - a)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \left[\begin{array}{l} \frac{(x-a)}{\sigma} = t \implies x = \sigma t + a \\ dx = \sigma dt \end{array} \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma^2 t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} \sigma dt = \\ &= -\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t de^{-t^2/2} = -\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(te^{-t^2/2} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt \right) = \\ &= -\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} (0 - \sqrt{2\pi}) = \sigma^2. \end{aligned}$$

Итак, для случайной величины ξ , имеющей нормальное распределение, параметры a и σ имеют простой вероятностный смысл:

$$M(\xi) = a; \quad D(\xi) = \sigma^2; \quad \sigma(\xi) = \sigma. \quad (5.6)$$



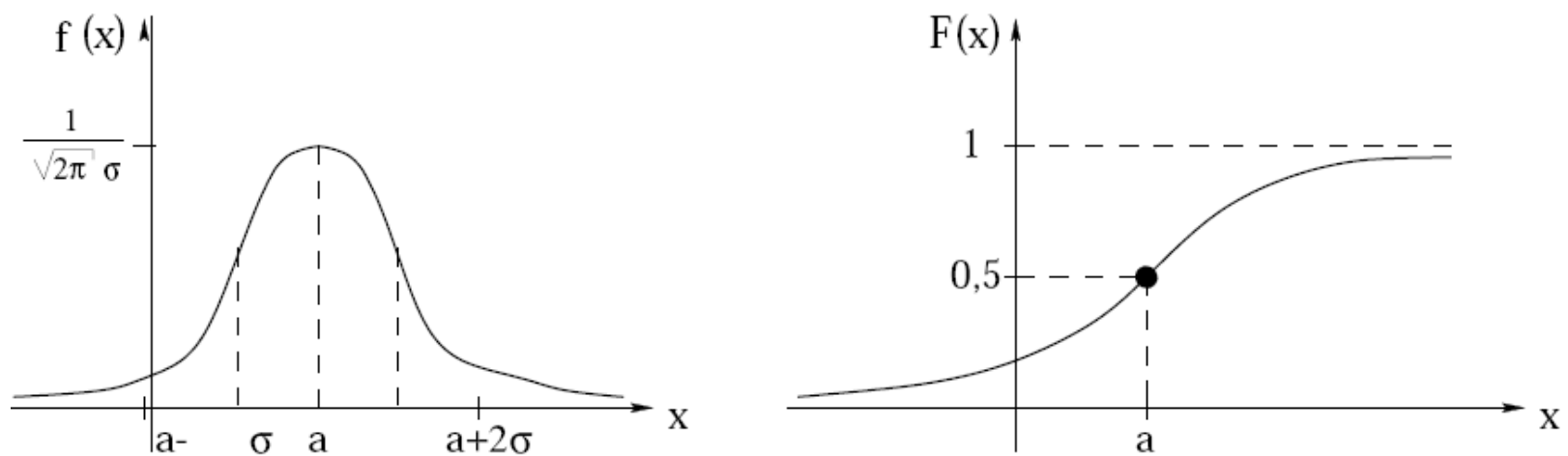


Рис. 21. Плотность и функция распределения нормального распределения

$$P\{x_1 \leq \xi < x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \left(0,5 + \Phi\left(\frac{x_2 - a}{\sigma}\right)\right) -$$

$$- \left(0,5 + \Phi\left(\frac{x_1 - a}{\sigma}\right)\right) = \Phi\left(\frac{x_2 - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - a}{\sigma}\right),$$

$$P\{x_1 \leq \xi < x_2\} = \Phi\left(\frac{x_2 - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - a}{\sigma}\right). \quad (5.17)$$

$$\Phi(+\infty) = 0,5, \quad \Phi(-\infty) = -0,5, \quad P\{\xi < x_2\} = \Phi\left(\frac{x_2 - a}{\sigma}\right) + 0,5,$$

$$P\{x \leq \xi\} = 0,5 - \Phi\left(\frac{x_1 - a}{\sigma}\right).$$

Вероятность заданного отклонения для нормального распределения

$$\begin{aligned} P\{|\xi - a| < \varepsilon\} &= P\{-\varepsilon < \xi - a < \varepsilon\} = P\{a - \varepsilon < \xi < a + \varepsilon\} = \\ &= \Phi\left(\frac{a + \varepsilon - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \varepsilon - a}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

Получили
$$P(|\xi - a| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right). \quad (5.8)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 5.1. Познакомившись с нормальным распределением, заметим, что локальная и интегральные теоремы Лапласа дают приближения для вероятностей биномиально распределённой случайной величины через соответствующие вероятности нормально распределённой случайной величины. Аналогично, с помощью формулы (5.7) получается приближённая формула (2.20) для вероятности отклонения частоты от вероятности в испытаниях Бернулли.

$$P(x_1 \leq \xi < x_2) = \Phi\left(\frac{x_2 - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - a}{\sigma}\right). \quad (5.7)$$



На рис. 23 проиллюстрирована зависимость плотности от параметра σ при $a = 1$. При увеличении σ значение максима функции, которое равно $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ линейно уменьшается и график функции становится более пологим. При уменьшении параметра σ максимум функции линейно возрастает и график функции растягивается вверх. Отметим, что максимальное значение функции плотности нормального распределения приблизительно равно $0,4/\sigma$.

На рис. 24 приведена зависимость плотности от параметра a при $\sigma = 1$. График функции плотности нормального распределения симметричен относительно прямой $x = a$.

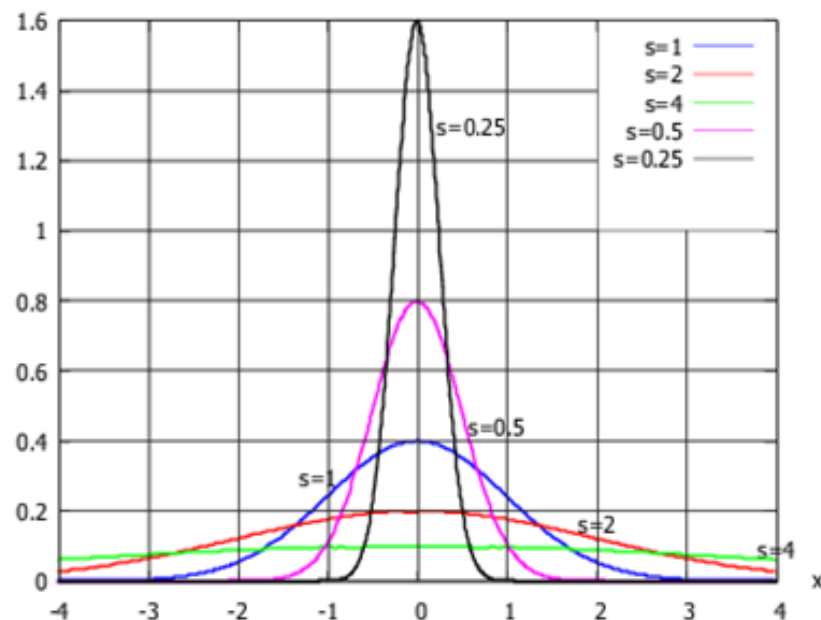


Рис. 23. Зависимость от σ

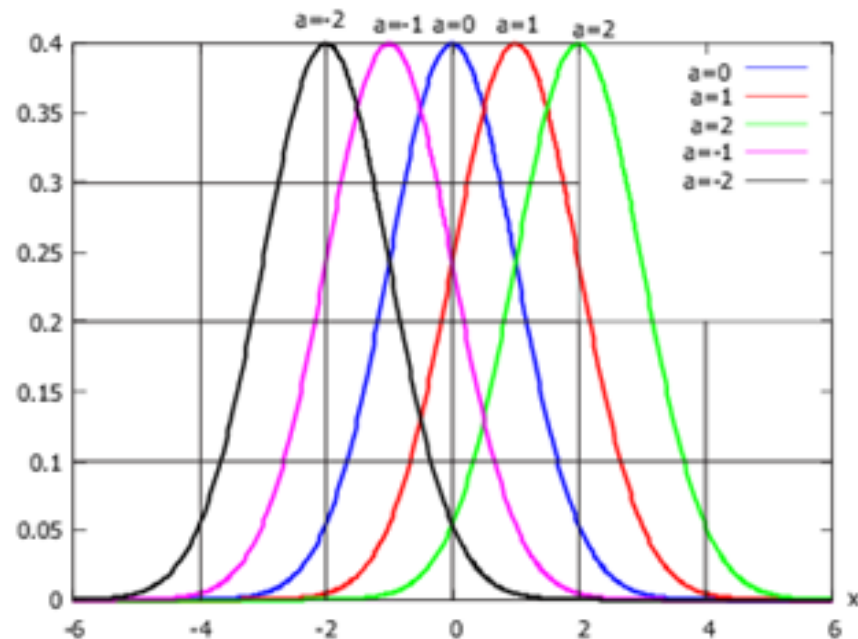


Рис. 24. Зависимость от a

ПРИМЕР 5.1. $\xi \sim N(20; 10)$. Найдите $P(|\xi - 20| < 3)$ и $P(|\xi - 10| < 3)$.

Запись $\xi \sim N(20; 10)$.

Означает, что задана нормальная случайная величина математическое ожидание которой равно 20 и среднеквадратическое отклонение 10.

◀ По формуле (5.8) определяем $P(|\xi - a| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$. (5.8)

$$P\{|\xi - 20| < 3\} = 2\Phi\left(\frac{3}{10}\right) \approx 2 \cdot 0,1179 = 0,2358.$$

Значение $\Phi(0,3) = 0,1179$ находим по таблице приложения 2.

Для нахождения $P(|\xi - 10| < 3)$ нельзя применить формулу (5.7), т.к. $a = 20 \neq 10$. Эту вероятность найдём по формуле (5.6):

$$\begin{aligned} P(|\xi - 10| < 3) &= P(-3 < \xi - 10 < 3) = P(7 < \xi < 13) = \\ &= \Phi\left(\frac{13 - 20}{10}\right) - \Phi\left(\frac{7 - 20}{10}\right) = \Phi(1,3) - \Phi(0,7) \approx \\ &\approx 0,4032 - 0,2580 = 0,1452. \end{aligned}$$

$$P\{x_1 \leq \xi < x_2\} = \Phi\left(\frac{x_2 - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - a}{\sigma}\right).$$



$$P(|\xi - a| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right). \quad (5.8)$$

Применим формулу (5.8) для вычисления вероятности отклонения при $\varepsilon = 3\sigma$.

$$P\{\underline{|\xi - a| < 3\sigma}\} = 2\Phi\left(\frac{3\sigma}{\sigma}\right) = 2\Phi(3) \approx 2 \cdot 0,49865 = \underline{0,9973}.$$

Мы получили известное в технике «правило трёх сигм»: *для нормально распределённой случайной величины практически невозможно её отклонение от математического ожидания по абсолютной величине более трёх σ .*

На практике в менее ответственных случаях можно также применять аналогичное «правило двух сигм» т.к.

$$P\{|\xi - a| < 2\sigma\} = 2\Phi(2) \approx 0,9544.$$

При построении функции плотности для нормально распределённой случайной величины применяют ещё и «правило сигма»:

$$P\{|\xi - a| < \sigma\} = 2\Phi(1) \approx 0,6826.$$



ПРИМЕР 5.3. Ошибка измерения некоего измерительного прибора имеет нормальное распределение. Прибор не имеет систематической ошибки, а средняя квадратическая ошибка равна 5. Найти вероятность того, что ошибка измерения не превзойдет по абсолютной величине 2.

◀ Применяем формулу (5.8): $P(|\xi - a| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$.

Здесь ξ — ошибка измерительного прибора,
 a — математическое ожидание,
 $\sigma = 5$ — средняя квадратическая ошибка измерения,
 $\varepsilon = 2$ — ошибка измерения.

Получаем,

$$P(|\xi - a| < 2) = 2\Phi\left(\frac{2}{5}\right) = 2\Phi(0,4) = 2 \cdot 0,1554 = 0,3108. \blacktriangleright$$



ПРИМЕР 5.4. *Рассеивание скорости снаряда подчинено нормальному распределению. Найти среднее квадратическое отклонение рассеивания, если с вероятностью 0,996 оно не превосходит по абсолютной величине 5 м/с. Систематическая ошибка отсутствует.*

◀ Применяем формулу (5.8): $P(|\xi - a| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$.

Здесь ξ — рассеивания скорости снаряда,
 a — математическое ожидание,
 σ — искомая величина обозначающая среднее квадратическое отклонение скорости рассеивания снаряда,
 $\varepsilon = 5$ — максимальное отклонение скорости рассеивания снаряда.

$$P(|\xi - a| < 5) = 2\Phi\left(\frac{5}{\sigma}\right) \Rightarrow 0,996 = 2\Phi\left(\frac{5}{\sigma}\right).$$

Получили уравнение относительно аргумента функции $\Phi\left(\frac{5}{\sigma}\right) = 0,498$.

Из таблицы приложение 2, находим при каком значении аргумента значение функции равно 0,498. Получаем линейное уравнение

$$\frac{5}{\sigma} \approx 2,88 \Rightarrow \sigma = 5/2,88 \approx 1,736. \blacktriangleright$$



ПРИМЕР 5.5. Срок службы электрической лампы является случайной величиной, распределённой по нормальному закону. Найти среднее время T срока службы лампы, если с вероятностью 0,9505 лампа работает более 1000ч. Среднее квадратическое отклонение 20ч.

◀ Применяем формулу (5.7): $P(x_1 \leq \xi < x_2) = \Phi\left(\frac{x_2 - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - a}{\sigma}\right)$.

Здесь ξ — срок службы электрической лампы,
 a — искомая величина обозначающая среднее время T срока службы лампы,
 $\sigma = 20$ — среднее квадратическое отклонение срока службы лампы,
 $x_1 = 1000$, $x_2 = +\infty$ — границы интервала на котором вероятность равна 0,9505.

Получаем,

$$P(\xi > 1000) = \Phi(+\infty) - \Phi\left(\frac{1000 - a}{20}\right)$$

Из таблицы приложение 2, находим при каком значении аргумента значение функции равно 0,4505.

Задачу свели к линейному уравнению

$$\frac{1000 - a}{20} = 1,65 \Rightarrow 1000 - a = 33 \Rightarrow a = 1033. \blacktriangleright$$



Теорема 5.1. Если $\xi \sim N(a; \sigma)$, то $\eta = k\xi + b \sim N(ka + b; |k| \sigma)$.

◀Найдём функцию распределения $F_\eta(x)$ случайной величины η при $k > 0$:

$$\begin{aligned} F_\eta(x) &= P(\eta < x) = P(k\xi + b < x) = P\left(\xi < \frac{x-b}{k}\right) = \\ &= 0,5 + \Phi\left(\frac{\frac{x-b}{k} - a}{\sigma}\right) = 0,5 + \Phi\left(\frac{x - (ka + b)}{k\sigma}\right). \end{aligned}$$

Таким образом, доказано, что $\eta \sim N(ka + \sigma; k\sigma)$ при $k > 0$. Проведем аналогичные выкладки при $k < 0$:

$$\begin{aligned} F_\eta(x) &= P(\eta < x) = P(k\xi + b < x) = P\left(\xi > \frac{x-b}{k}\right) = \\ &= 1 - P\left(\xi < \frac{x-b}{k}\right) = 1 - 0,5 - \Phi\left(\frac{\frac{x-b}{k} - a}{\sigma}\right) = \\ &= 0,5 - \Phi\left(\frac{x - (ka + b)}{k\sigma}\right) = 0,5 + \Phi\left(\frac{x - (ka + b)}{-k\sigma}\right), \end{aligned}$$

т.е. при $k < 0$ $\eta \sim N(ka + \sigma; -k\sigma)$. Обобщая эти два вывода, получим утверждение теоремы.▶



Теорема 5.2. Если $\eta \sim N(a; \sigma)$, то $\xi_{ст} = \frac{\eta - a}{\sigma} \sim N(0; 1)$.

Действительно, так как $\xi_{ст} = \frac{\eta}{\sigma} - \frac{a}{\sigma}$, то по теореме 5.1 для $k = \frac{1}{\sigma}$, $b = -\frac{a}{\sigma}$, получаем, что $\xi_{ст}$ имеет нормальное распределение с параметрами

$$\frac{1}{\sigma} \cdot a - \frac{a}{\sigma} = 0 \quad \text{и} \quad \frac{1}{\sigma} \cdot \sigma = 1.$$

Теорема 5.1. Если $\xi \sim N(a; \sigma)$, то $\eta = k\xi + b \sim N(ka + b; |k| \sigma)$.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2. Случайная величина, имеющая нормальное распределение с параметрами $\mu = 0$ и $\sigma = 1$, называется **стандартной** (нормированной) **нормальной случайной величиной**, а её распределение — **стандартным** (нормированным) **нормальным**.

Плотность и функция стандартного нормального распределения даются формулами:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}; \quad F_{\text{СТ}}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0,5 + \Phi(x). \quad (5.9)$$



Предельные теоремы теории вероятностей

Теорема 5.3. (Неравенство Чебышева.) Для случайной величины ξ при $\forall \varepsilon > 0$ верно неравенство:

$$P(|\xi - M(\xi)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2}. \quad (5.10)$$

Доказательство проведём для непрерывной случайной величины ξ с плотностью $f(x)$, хотя теорема верна и для дискретных случайных величин.

Оценим вероятность противоположного события:

$$P(|\xi - M(\xi)| \geq \varepsilon) = P(\xi \geq M(\xi) + \varepsilon \text{ или } \xi \leq M(\xi) - \varepsilon) =$$

$$= P(\xi \leq M(\xi) - \varepsilon) + P(\xi \geq M(\xi) + \varepsilon) = \int_{-\infty}^{M(\xi) - \varepsilon} f(x) dx + \int_{M(\xi) + \varepsilon}^{+\infty} f(x) dx \leq$$



$$\leq \int_{-\infty}^{M(\xi) - \varepsilon} \frac{(x - M(\xi))^2}{\varepsilon^2} f(x) dx + \int_{M(\xi) + \varepsilon}^{+\infty} \frac{(x - M(\xi))^2}{\varepsilon^2} f(x) dx \leq$$

$$\leq \int_{-\infty}^{M(\xi)} \frac{(x - M(\xi))^2}{\varepsilon^2} f(x) dx + \int_{M(\xi)}^{+\infty} \frac{(x - M(\xi))^2}{\varepsilon^2} f(x) dx = \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M(\xi))^2 f(x) dx = \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2}.$$



Предельные теоремы теории вероятностей

Из полученного неравенства: $P\{|\xi - M(\xi)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2}$; переходя к вероятности противоположного события, получаем неравенство Чебышева.

$$P(|\xi - M(\xi)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2}.$$

ПРИМЕР 5.6. В партии 10 лампочек вероятность отказа каждой из которых 0,05. Оценить вероятность того, что абсолютная величина отклонения числа отказавших ламп от математического ожидания меньше одного.

► Пусть ξ — число отказавших лампочек; эта случайная величина имеет биномиальное распределение с параметрами $n = 10$, $p = 0,05$.

$$M(\xi) = np = 0,5; \quad D(\xi) = npq = 0,475.$$

По теореме 5.3 имеем:

$$P(|\xi - 0,5| < 1) \geq 1 - \frac{0,475}{1}.$$

Ответ: $P(|\xi - 0,5| < 1) \geq 0,525$. ►



ПРИМЕР 5.7. Средний дневной расход электроэнергии на предприятии составляет 2000 кВт.ч, а среднее квадратическое отклонение расхода электроэнергии не превышает 250 кВт.ч. Оценить вероятность того, что в конкретный день расход электроэнергии не превзойдет 3000кВт.ч.

◀ Введем случайную величину ξ — дневной расход электроэнергии на предприятии (кВт.ч).

По условию задачи $M(\xi) = 2000$. Дисперсия $D(\xi) = \sigma^2 = 250^2$.

По теореме 5.3 имеем:

$$P(|\xi - M(\xi)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2}.$$

$$P(|\xi - 2000| < 1000) \geq 1 - \frac{250^2}{1000^2} = \frac{15}{16} = 0,9375. \blacktriangleright$$

Ответ: $\geq 0,9375$.



ПРИМЕР 5.8. Автомат в смену выпускает 4000 деталей. Вероятность выхода бракованной детали равна 0,02. Оценить с помощью неравенства Чебышева вероятность того, что число бракованных деталей находится в диапазоне от 60 до 100.

◀ Введем случайную величину ξ — число бракованных деталей. По условию задачи данная случайная величина имеет биномиальное распределение с параметрами $M(\xi) = np = 4000 \cdot 0,02 = 80$, дисперсия $D(\xi) = np(1 - p) = 80 \cdot 0,98 = 78,4$.

Искомую вероятность можно записать в виде:

$$P(60 \leq m \leq 100) = P(-20 \leq m - 80 \leq 20) = P(|m - 80| \leq 20).$$

По теореме 5.3 имеем:

$$P(|m - 80| \leq 20) \geq 1 - \frac{78,4}{20^2} = 0,804. \quad P(|\xi - M(\xi)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2}.$$

Данную задачу можно решить при помощи следствия из теоремы Муавра-Лапласа

$$P(|m - 80| \leq 20) \approx 2 \cdot \Phi\left(\frac{20}{\sqrt{78,4}}\right) = 2\Phi(2,26) = 0,976.$$

Полученные результаты показывают, что неравенство Чебышева достаточно грубо оценивает результат. ►

ЗАМЕЧАНИЕ 5.2. Неравенство Чебышева используется при доказательстве ряда теорем (иногда его называют лемма Чебышева), однако оно даёт довольно грубую оценку для приведённой вероятности.



Теорема 5.4. (Закон больших чисел в форме Чебышева.) Если $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — независимые случайные величины с равномерно ограниченными дисперсиями ($D(\xi_i) \leq C, i = 1, 2, \dots$), то для $\forall \varepsilon > 0$ будет:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M(\xi_i) \right| < \varepsilon \right) = 1.$$

◀ Обозначим $\eta_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$.

Пользуясь свойствами математического ожидания и дисперсии, получаем:

$$M(\eta_n) = \frac{\sum_{i=1}^n M(\xi_i)}{n}, \quad D(\eta_n) = \frac{\sum_{i=1}^n D(\xi_i)}{n^2} \leq \frac{n \cdot C}{n^2} = \frac{C}{n}.$$

На основании неравенства Чебышева для η_n получаем:

$$P(|\eta_n - M(\eta_n)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(\eta_n)}{\varepsilon^2}$$

$$1 \geq P \left(\left| \frac{\sum_{i=1}^n \xi_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n M(\xi_i)}{n} \right| < \varepsilon \right) \geq 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2}.$$

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, поскольку пределы левой и правой частей равны 1, получаем утверждение теоремы. ▶



СЛЕДСТВИЕ 5.1. Если в условиях теоремы 5.4 $M(\xi_1) = M(\xi_2) = \dots = a$, то для $\forall \varepsilon > 0$ будет: $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{\sum \xi_i}{n} - a \right| < \varepsilon \right) = 1.$

$$P(|\eta_n - M(\eta_n)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(\eta_n)}{\varepsilon^2}$$

Действительно, в этом случае $M(\eta_n) = \frac{\sum_{i=1}^n M(\xi_i)}{n} = \frac{na}{n} = a.$



ЗАМЕЧАНИЕ 5.3. На практике закон больших чисел в форме Чебышева применяют, например, в теории ошибок. Следует отметить, что результат любого измерения есть случайная величина. При этом различают грубые ошибки измерения, которые можно устранить, основываясь на физической природе измеряемого объекта. Так, если в ряду измерения роста группы людей встретилось значение 17,8 м. — это, очевидно, грубая ошибка измерения. Данный результат следует изъять, если нельзя его уточнить. Далее, бывают систематические ошибки измерения. Эти ошибки, как правило, вызываются неисправностью измерительного прибора; они не являются случайными и их можно устранить, проверив прибор и внося поправку в измерения. Так, например, если часы спешат на 5 минут, то от измеренной величины нужно отнять 5 минут, чтобы получить верное время. Наконец, все остальные ошибки — случайные ошибки измерения, вызываются множеством различных факторов: дрожание стрелки прибора, неточное считывание показаний («косо взглянул» на стрелку), отклонения в условиях измерения и проч. Таким образом, результат измерения можно считать случайной величиной, равной сумме большого числа других случайных величин. В соответствии с теоремой 5.4 для уточнения результата нужно произвести n независимых измерений и усреднить их результат. Следует, однако, заметить, что все равно результат будет получен с точностью, не превышающей точности самого измерительного прибора, которая обычно указывается в технической документации на него.



Теорема 5.5. (Закон больших чисел в форме Бернулли.) В независимых испытаниях Бернулли с вероятностью p появления события A в каждом для $\forall \varepsilon > 0$ будет:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{m}{n} - p \right| < \varepsilon \right) = 1,$$

здесь m — число появлений события A в n испытаниях.

◀ Представим относительную частоту $\frac{m}{n}$ в виде отношения $\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}$, где случайная величина $\xi_i = 1$, если в i -м испытании появилось событие A .

ξ_i	1	0
p_i	p	$1 - p$

Для случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ выполняется следствие 5.1, т.к. $M(\xi_1) = M(\xi_2) = \dots = p$, $D(\xi_1) = D(\xi_2) = \dots = pq \leq 1$.

На основании следствия 5.1 получаем утверждение теоремы 5.5. ▶

СЛЕДСТВИЕ 5.1. Если в условиях теоремы 5.4 $M(\xi_1) = M(\xi_2) = \dots = a$, то для $\forall \varepsilon > 0$ будет:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{\sum \xi_i}{n} - a \right| < \varepsilon \right) = 1.$$



Теорема 5.5 даёт теоретическое обоснование статистическому определению вероятности, т.к. утверждает, что при большом числе независимых испытаний практически невозможны значительные отклонения относительной частоты события A от вероятности p его появления в каждом испытании.

Из законов больших чисел не следует, что при $n \rightarrow \infty$ предел последовательности случайных величин равен какому-то числу (среднему арифметическому математических ожиданий). Обычное понятие предела неприменимо к последовательности случайных величин.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3. *Последовательность случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ сходится по вероятности к числу a , если для $\forall \varepsilon > 0$ будет:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\xi_n - a| < \varepsilon) = 1.$$



Центральная предельная теорема

Теорема 5.6. (Центральная предельная теорема.) Если случайная величина η_n является суммой большого числа n независимых случайных величин, удовлетворяющих условию Ляпунова, то η_n имеет распределение, близкое к нормальному:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\eta_n - A_n}{B_n} < x\right) = 0,5 + \Phi(x),$$

$$\text{где } \eta_n = \xi_1 + \dots + \xi_n, \quad A_n = M(\eta_n) = \sum_{i=1}^n M(\xi_i) = \sum_{i=1}^n a_i,$$

$$B_n^2 = D(\eta_n) = \sum_{i=1}^n D(\xi_i) = \sum_{i=1}^n b_i^2, \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Условие Ляпунова заключается в следующем:

- (1) Все случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots$ независимы и имеют одинаковое распределение.
- (2) Все дисперсии $D(\xi_1), D(\xi_2), \dots$ конечны и отличны от нуля.

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n M|\xi_i - M(\xi_i)|^{2+\delta}}{\left(\sum_{i=1}^n D(\xi_i)\right)^{\frac{2+\delta}{2}}} = 0 \text{ для некоторого } \delta > 0.$$



РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 3

Теория вероятностей и математическая
статистика

Берков Николай Андреевич

12 апреля 2024г

Спасибо за внимание